2026 경혜여중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 평행한 직선과 y절편 · 평행 ⇒ 기울기 같음 · 4점 · 난이도 하

정답 ⑤

일차함수 $y=-3x+1$의 그래프와 평행하고, 일차함수 $y=-5x+4$의 그래프와 y절편이 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은?

① $y=-5x-3$ ② $y=-5x+1$ ③ $y=-3x-5$ ④ $y=-3x-3$ ⑤ $y=-3x+4$

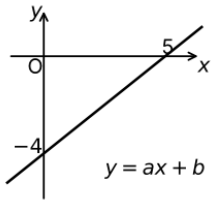
1. $y=-3x+1$과 평행 $\longrightarrow$ 기울기 -3
2. $y=-5x+4$와 y절편이 같음 $\longrightarrow$ y절편 4
3. $y=-3x+4 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

2 그래프에서 기울기·절편 읽기 · 두 점 $(5,0)$, $(0,-4)$ · 4점 · 난이도 중

정답 ④

일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 그림과 같을 때, 일차함수 $y=bx+a$의 그래프의 x절편은? (단, a, b는 상수)



① $-\frac{5}{4}$ ② $-\frac{4}{5}$ ③ $-\frac{1}{5}$ ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ 5

1. y절편 -4 $\longrightarrow$ $b=-4$
2. $(5,0)$, $(0,-4)$를 지나므로 $a=\frac{4}{5}$
3. $y=-4x+\frac{4}{5}$에서 $y=0$이면 $x=\frac{1}{5} \Longrightarrow$ ④

답 ④

3 일차방정식의 그래프의 성질 · $y=-\frac{1}{3}x+2$로 변형 · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

일차방정식 $x+3y-6=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 일차함수 $y=\frac{1}{3}x-2$의 그래프와 같다. ② x의 값이 증가할 때, y의 값도 증가한다. ③ x절편은 -6, y절편은 2이다. ④ 점 $(3,\,-1)$을 지난다. ⑤ 제1사분면, 제2사분면, 제4사분면을 지난다.

1. $y=-\frac{1}{3}x+2$
2. ① 기울기가 다름, ② x가 증가하면 y는 감소
3. ③ x절편 6, y절편 2
4. ④ $(3,-1)$: $3-3-6\neq 0$
5. ⑤ 기울기 음수, y절편 양수 $\longrightarrow$ 제1, 2, 4사분면 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

4 좌표축에 평행한 직선 · y축에 평행 $\Rightarrow x=$ (상수) · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

점 $(-5,\,7)$을 지나고, y축에 평행한 직선의 방정식은?

① $x=-\frac{7}{5}$ ② $y=-5$ ③ $x=-5$ ④ $y=7$ ⑤ $x=7$

1. y축에 평행한 직선은 $x=k$ 꼴
2. 점 $(-5,7)$을 지나므로 $x=-5$ $\Longrightarrow$ ③

답 ③

5 해가 무수히 많은 연립방정식 · $\frac{a}{4}=\frac{1}{-b}=\frac{3}{-12}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

연립방정식 $\begin{cases} ax+y=3 \\ 4x-by=-12 \end{cases}$ 의 해가 무수히 많을 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 4 ② 3 ③ 0 ④ -1 ⑤ -5

1. 두 식의 계수의 비가 모두 같아야 한다

2. $\frac{a}{4}=-\frac{1}{4} \longrightarrow a=-1$

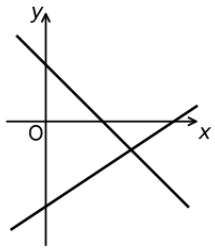
3. $\frac{1}{-b}=-\frac{1}{4} \longrightarrow b=4$

4. $a+b=3 \Longrightarrow$ ②

답 ②

6 두 직선과 y축으로 둘러싸인 넓이 · y절편 차가 밑변, 교점의 x좌표가 높이 · 5점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같이 두 직선 $x+y-2=0$, $2x-3y-9=0$과 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?



① $\frac{9}{2}$ ② $\frac{13}{2}$ ③ $\frac{15}{2}$ ④ 15 ⑤ 21

1. $x+y-2=0$의 y절편 2, $2x-3y-9=0$의 y절편 -3

2. 연립: $x+y=2$, $2x-3y=9 \longrightarrow x=3$, $y=-1$

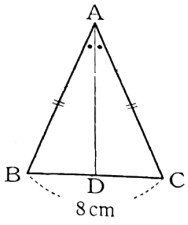
3. 밑변 $2-(-3)=5$, 높이 3

4. 넓이 $\frac{1}{2}\times 5\times 3=\frac{15}{2} \Longrightarrow$ ③

답 ③

7 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선 · 밑변을 수직이등분 · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

$\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이고, 점 D는 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점이다. $\overline{BD}=a\,\text{cm}$, $\angle ADB=b°$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수)



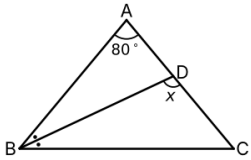
① 90 ② 94 ③ 96 ④ 98 ⑤ 100

1. 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다
2. $a=\overline{BD}=\dfrac{8}{2}=4,\ b=90$
3. $a+b=94 \Longrightarrow$ ②

답 ②

8 이등변삼각형과 각의 이등분선 · 밑각 50°, 이등분 25° · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 $\triangle ABC$에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D라고 할 때, $\angle x$의 크기는?



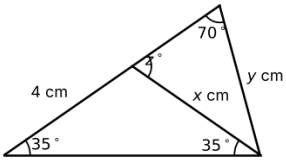
① 95° ② 105° ③ 115° ④ 135° ⑤ 160°

1. $\angle B=\angle C=\dfrac{180°-80°}{2}=50°$
2. $\angle DBC=25°$
3. $\angle x=\angle BDC=180°-25°-50°=105° \Longrightarrow$ ②

답 ②

9 두 내각이 같은 삼각형은 이등변삼각형 · 두 각이 같으면 이등변삼각형 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림에서 $x+y+z$의 값은?



① 62 ② 64 ③ 70 ④ 74 ⑤ 78

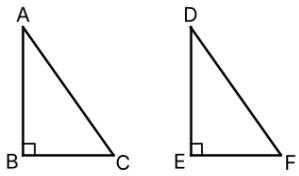
1. 아래 삼각형은 두 각이 $35°$로 같으므로 $x=4$
2. 외각: $z=35+35=70$
3. 위 삼각형에서 두 각이 $70°$로 같으므로 $y=x=4$
4. $x+y+z=4+4+70=78 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

10 직각삼각형의 합동 조건 · RHA, RHS, ASA · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되기 위한 조건만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle A=\angle D$
ㄴ. $\overline{BC}=\overline{EF}$, $\angle C=\angle F$
ㄷ. $\angle A=\angle D$, $\angle C=\angle F$
ㄹ. $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{AB}=\overline{DE}$



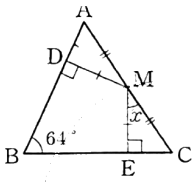
① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. 빗변과 한 예각 ⟶ RHA 합동
2. ㄴ. 한 변과 양 끝 각(직각 포함) ⟶ ASA 합동
3. ㄷ. 세 각만 같으면 합동이 아니다
4. ㄹ. 빗변과 다른 한 변 ⟶ RHS 합동 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

11 RHS 합동과 이등변삼각형 · $\triangle ADM \equiv \triangle CEM \Rightarrow \angle A = \angle C$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

$\triangle ABC$에서 점 M은 $\overline{AC}$의 중점이고, 점 M에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\overline{DM} = \overline{EM}$일 때, $\angle x$의 크기는?



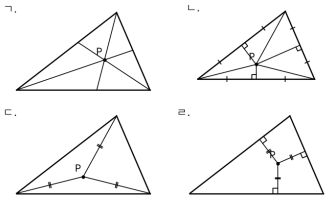
① 32° ② 32.5° ③ 33° ④ 33.5° ⑤ 34°

1. $\overline{AM} = \overline{CM}$, $\overline{DM} = \overline{EM}$, 직각 $\longrightarrow$ $\triangle ADM \equiv \triangle CEM$ (RHS)
2. $\angle A = \angle C = \dfrac{180° - 64°}{2} = 58°$
3. $\angle x = 90° - 58° = 32° \Longrightarrow$ ①

답 ①

12 외심과 내심의 뜻 · 외심: 수직이등분선의 교점·꼭짓점까지 거리 같음, 내심: 각의 이등분선의 교점·변까지 거리 같음 · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

〈보기〉에서 점 P가 삼각형의 외심인 것과 내심인 것을 각각 골라 바르게 짝지은 것은? (왼쪽: 외심인 것, 오른쪽: 내심인 것)



① ㄱ, ㄴ / ㄷ, ㄹ ② ㄱ, ㄷ / ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄹ / ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ / ㄱ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄹ / ㄱ, ㄷ

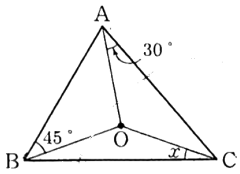
1. ㄱ. 세 내각의 이등분선의 교점 $\longrightarrow$ 내심
2. ㄴ. 세 변의 수직이등분선의 교점 $\longrightarrow$ 외심
3. ㄷ. 세 꼭짓점까지의 거리가 같음 $\longrightarrow$ 외심
4. ㄹ. 세 변까지의 거리가 같음 $\longrightarrow$ 내심
5. 외심 ㄴ, ㄷ / 내심 ㄱ, ㄹ $\Longrightarrow$ ④

답 ④

13 외심과 각의 크기 · $\angle OAB+\angle OBC+\angle OCA=90°$ · 4점 · 난이도 하

정답 ③

점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle x$의 크기는?



① 5° ② 8° ③ 15° ④ 22° ⑤ 25°

1. 세 이등변삼각형의 밑각 $30°$, $45°$, $\angle x$의 합은 $90°$

2. $\angle x=90°-30°-45°=15° \Longrightarrow$ ③

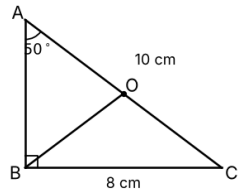
답 ③

14 직각삼각형의 외심 · 외심 = 빗변의 중점 · 4점 · 난이도 중

정답 ②

점 O가 직각삼각형 ABC의 외심이고 $\overline{AC}=10\,\text{cm}$, $\overline{BC}=8\,\text{cm}$, $\angle OAB=50°$일 때, 〈보기〉 중 옳은 것의 개수는?

〈보기〉
- $\overline{OA}=5\,\text{cm}$
- $\overline{OB}=4\,\text{cm}$
- $\angle OBC=50°$
- $\triangle OBC$는 이등변삼각형이다.
- 직각삼각형 ABC의 외접원의 넓이는 $100\pi\,\text{cm}^2$이다.



① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

1. $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}=5\,\text{cm} \longrightarrow \overline{OA}=5$ (참), $\overline{OB}=4$ (거짓)

2. $\angle OBA=\angle OAB=50° \longrightarrow \angle OBC=40°$ (거짓)

3. $\overline{OB}=\overline{OC} \longrightarrow \triangle OBC$는 이등변삼각형 (참)

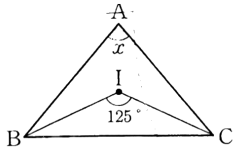
4. 외접원 넓이 $25\pi\,\text{cm}^2$ (거짓)

5. 옳은 것 2개 $\Longrightarrow$ ②

답 ②

15 내심과 각 (∠BIC=90°+½∠A) · $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ①**

점 I가 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\angle x$의 크기는?



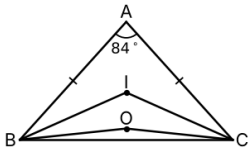
① 70° ② 72.5° ③ 75° ④ 77.5° ⑤ 78°

1. $125^\circ = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle x$
2. $\angle x = 70^\circ \Longrightarrow$ ①

답 ①

16 이등변삼각형의 외심과 내심 · $\angle ICB = \frac{1}{2}\angle C$, $\angle OCB = 90^\circ - \angle A$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

그림에서 $\triangle ABC$는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이다. 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 I는 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\angle ICO$의 크기는?



① 18° ② 19° ③ 20° ④ 21° ⑤ 22°

1. $\angle B = \angle C = \frac{180^\circ - 84^\circ}{2} = 48^\circ$
2. 내심: $\angle ICB = 24^\circ$
3. 외심: $\angle BOC = 168^\circ \longrightarrow \angle OCB = 6^\circ$
4. $\angle ICO = 24^\circ - 6^\circ = 18^\circ \Longrightarrow$ ①

답 ①

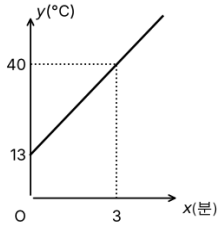
17 일차함수의 활용 (온도) · 기울기 = 증가량의 비 · 7점 · 난이도 중

정답 (1) ㉠ 27, ㉡ $y=9x+13$ (2) 11분 후

[서술형 1] 그래프는 어떤 액체를 용기에 담아 가열한 지 x분 후 액체의 온도를 y°C라고 할 때, x와 y 사이의 관계를 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오. (단, 풀이 과정과 답을 모두 서술할 것)

(1) ㉠ x값의 증가량이 3일 때의 y값의 증가량을 구하고, 이를 이용하여 ㉡ y를 x에 대한 식으로 나타내시오. (단, 답안 작성 시 ㉠, ㉡을 각각 구분하여 적을 것) [4점]

(2) 이 액체의 끓는점이 112°C이면 가열한 지 몇 분 후에 끓기 시작하는지 구하시오. [3점]



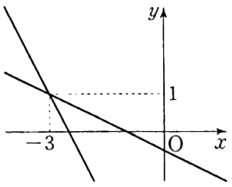
1. 그래프는 $(0,13)$, $(3,40)$을 지난다
2. ㉠ x가 3 증가할 때 y는 $40-13=27$ 증가
3. 기울기 $\frac{27}{3}=9$, y절편 13 $\longrightarrow$ ㉡ $y=9x+13$
4. (2) $112=9x+13 \longrightarrow 9x=99 \longrightarrow x=11$
5. 따라서 11분 후

답 (1) ㉠ 27, ㉡ $y=9x+13$ (2) 11분 후

18 그래프의 교점과 연립방정식의 해 · 교점 $(-3,1)$이 해 · 6점 · 난이도 중

정답 -3

[서술형 2] 연립방정식 $\begin{cases} x+ay=-1 \\ 2x+y=b \end{cases}$를 풀기 위해 두 일차방정식의 그래프를 그렸더니 다음과 같았다. 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. (단, 풀이 과정과 답을 모두 서술하되, 풀이 과정 중 주어진 연립방정식의 해를 정확히 적을 것)



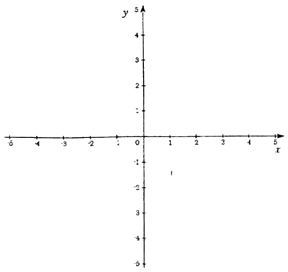
1. 두 그래프의 교점이 $(-3,1)$이므로 해는 $x=-3$, $y=1$
2. $x+ay=-1$에 대입: $-3+a=-1 \longrightarrow a=2$
3. $2x+y=b$에 대입: $-6+1=b \longrightarrow b=-5$
4. $a+b=-3$

답 -3

19 좌표축에 평행한 직선으로 둘러싸인 넓이 · 네 직선은 직사각형을 만든다 · 6점 · 난이도 하

정답 25

[서술형 3] 일차방정식 $x=-3$, $x=2$, $y=-1$, $y=4$의 그래프를 좌표평면 위에 모두 그리고, 네 일차방정식의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



1. $x=-3$, $x=2$는 y축에, $y=-1$, $y=4$는 x축에 평행
2. 가로 $2-(-3)=5$, 세로 $4-(-1)=5$
3. 넓이 $5\times 5=25$

답 25

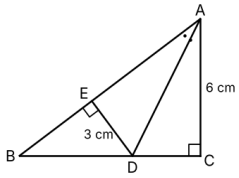
20 각의 이등분선과 RHA 합동 · $\triangle AED\equiv\triangle ACD$ (RHA) · 9점 · 난이도 중

정답 (1) $\triangle ACD$ (RHA 합동) (2) 18 cm

[서술형 4] 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라고 하자. 점 D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 E라고 할 때, 물음에 답하시오.

(1) $\triangle AED$와 합동인 삼각형을 찾고, 합동인 이유를 서술하시오. [5점]

(2) 사각형 AEDC의 둘레의 길이를 구하고, 그 이유를 서술하시오. [4점]

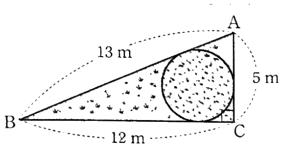


1. (1) $\triangle AED$와 $\triangle ACD$에서 $\angle AED=\angle ACD=90^\circ$
2. $\overline{AD}$는 공통, $\angle EAD=\angle CAD$
3. 따라서 $\triangle AED\equiv\triangle ACD$ (RHA 합동)
4. (2) $\overline{AE}=\overline{AC}=6\,\text{cm}$, $\overline{DC}=\overline{DE}=3\,\text{cm}$
5. 둘레 $=6+3+3+6=18\,\text{cm}$

답 (1) $\triangle ACD$ (RHA 합동) (2) 18 cm

21 직각삼각형의 내접원의 반지름 · $r = \dfrac{a+b-c}{2}$ (또는 넓이 $= \dfrac{1}{2}r \times$둘레) · 7점 · 난이도 중 **정답 $4\pi\ \mathrm{m}^2$**

[서술형 5] 다음 그림과 같이 직각삼각형 모양의 잔디밭에 최대한 넓은 원 모양의 꽃밭을 만들려고 할 때, 꽃밭의 넓이를 구하시오. (단, 풀이 과정과 답을 모두 서술하되, 풀이 과정 중 꽃밭의 반지름의 길이를 정확히 적을 것)



1. 가장 넓은 원은 내접원

2. 넓이로: $\dfrac{1}{2} \times 12 \times 5 = \dfrac{1}{2}r(5+12+13) \longrightarrow 30 = 15r$

3. 반지름 $r = 2\,\mathrm{m}$

4. 꽃밭의 넓이 $\pi \times 2^2 = 4\pi\,(\mathrm{m}^2)$

답 $4\pi\ \mathrm{m}^2$